第七章　解析几何初步

7.7　拓展阅读：极坐标和参数方程

我们已经学习了直角坐标系，它是最自然，最常用的一种坐标系，但并不是用来刻画点的位置的唯一方法，用哪种方法最方便，要视具体情况而定.

7.7.1　极坐标方程

看下面两个具体实例：

实例 1　缉拿走私的观测站位于 O 点，看到位于点 A 处的走私船正在逃跑，现停泊于点 O 处的缉私船追击走私船，随时需要观测站提供走私船所在的位置 P，对船舶来说，最方便的数据不是走私船所在的直角坐标 (x,y)，而是它的方位角 θ 与二者的距离 d，在航空和航海中的情况都是这样.

实例 2　当用炮兵指挥仪指示射击目标时，输出的是以自身为参考系的目标方位，即目标相对于自身所处的方向与距离.

在日常生活中，我们也经常用距离和角度指示位置，这是建立极坐标系的基本思路.

定义 7.7.1 (极坐标)**.** 在平面上取一个定点 O，由 O 点出发的一条射线 Ox，一个长度单位及计算角度的正方向（通常取逆时针方向），合称为一个极坐标系.O 点称为极点，Ox 称为极轴. 平面上任一点 M 的位置可以由线段 OM 的长度 ρ 和从 Ox 到 OM 的角度 θ 来刻画. 这两个数组成的有序数对 (ρ,θ) 称为点 M 的极坐标.ρ 称为极径，θ 称为极角.

极坐标系和直角坐标系是平面上的两种不同的坐标系. 平面上的点可以表示为极坐标，也可以表示为直角坐标.

设在平面上认定了一个极坐标系，以极轴作为直角坐标系的 x 轴的正半轴，以 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的射线作为 y 轴的正半轴，以极点为坐标原点，长度单位不变，建立一个直角坐标系.

设 M 为平面上的一点，它的直角坐标为 (x,y)，极坐标为 (ρ,θ). 可知下面的关系式成立：

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases},\quad \begin{cases} \rho^2=x^2+y^2 \\ \tan\theta=\dfrac{y}{x} \quad (x\neq 0) \end{cases}$$

例 1 在直角坐标系中，以点 (x_0,y_0) 为极点，以 x 轴正向为极轴方向建立极坐标系. 写出平面上点的直角坐标和极坐标的变换公式（假定长度单位不变）.

例 1 下列极坐标方程表示的是什么曲线?

（1）$\rho=1$;

（2）$\theta=\dfrac{\pi}{4}$;

（3）$\rho=2a\cos\theta\left(a>0,-\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$;

（4）$\rho=2a\sin\theta\,(a>0,0\leqslant\theta\leqslant\pi)$;

行星的运动或人造卫星的运动都围绕一个引力中心（太阳或地球）. 为了描述、研究这类运动，自然会选用极坐标系. 以引力中心为极点、运行平面上的某一固定方向为极轴的方向，这类运动的轨迹是椭圆、抛物线或双曲线，即圆锥曲线. 下面根据圆锥曲线的共同几何特征导出它的极坐标方程.

圆锥曲线具备一个通用的几何特征：圆锥曲线是到某定点（焦点）和某定直线（准线）的距离之比等于常数（离心率）的点的轨迹. 记焦点为 O，准线为 l，离心率为 e.

以焦点 O 为极点，Ox 为极轴建立极坐标系，Ox 与准线 l 垂直，极轴所在的直线与 l 交于 D 点. 设曲线方程为 $\rho=\rho(\theta)$，在曲线上任取一点 $M(\rho,\theta)$. 过点 M 作准线 l 的垂线 MN，过极点 O 作 MN 的垂线 OE，交曲线于 A 点，作 $AB//MN$. 记 $|OA|=p$. 当离心率 e 和 p 给定后，圆锥曲线就完全确定了.

根据圆锥曲线的几何特征，得到下面的表达式：

$$\frac{|OA|}{|BA|}=e,\quad \frac{|OM|}{|NM|}=e$$

其中 $|OM|=\rho,|OA|=p,\angle MOx=\theta$，因此得 $|OD|=|BA|=\dfrac{p}{e}$，它表示焦点到相应准线的距离. 又

$$\begin{aligned}|NM|&=|BA|+|EM|\\&=\frac{p}{e}+\rho\cos\theta.\end{aligned}$$

从而得

$$\frac{\rho}{\dfrac{p}{e}+\rho\cos\theta}=e$$

化简得圆锥曲线的极坐标方程

$$\rho=\frac{p}{1-e\cos\theta}$$

方程中的参数 e 确定了曲线三个类型：$e<1$ 时为椭圆，$e=1$ 时为抛物线，$e>1$ 时为双曲线. 参数 p 确定了各类曲线的形状. 对抛物线来说，p 就是标准方程 $y^2=2px$ 中的 p，表示焦点到准线的距离. 对椭圆和双曲线来说，可用半轴 a 和 b 表示 p. 我们知道焦点到准线的距离为 $\left|\dfrac{a}{e}-c\right|$. 因此 $\dfrac{p}{e}=\left|\dfrac{a}{e}-c\right|$，从而

$$p=|a-ce|=\left|a-c\cdot\frac{c}{a}\right|=\left|\frac{a^2-c^2}{a}\right|$$

得

$$p=\frac{b^2}{a}$$

7.7.2 参数方程

在平面上建立直角坐标系后，就可以用一个有序数对 (x,y) 来表示平面上的一个点. 当平面上的点按一定规则运动时就形成一条平面曲线. 描述点的运动规则就是曲线上点 M 的两个坐标 x 和 y 之间的一个制约关系，它可以表示为变量 x,y 的一个二元方程 $F(x,y)=0$，称此二元方程为曲线的方程，它是直角坐标方程. 借助曲线的方程可以用代数方法分析曲线的某些重要性质，讨论曲线的各种应用.

许多常见的曲线往往是物体在实际运动中的轨迹. 这时运动的规律经常不是直接反映为物体位置的坐标 x 和 y 之间的相互关系，而表现为物体位置随时间改变的规律，即位置坐标 x 和 y 对时间 t 的依赖关系. 例如，一抛射体在重力作用下的运动轨迹是抛物线，由于该抛射体的运动直接和时间相关联，因此在物理学中，一般以时间 t 为中介分别建立直角坐标 x,y 与 t 的关系式，该式唯一确定了物体的运动轨迹，也间接建立了 x 和 y 的关系. 这比直接分析 x 与 y 的关系简便得多。

这就是本章要介绍的曲线的参数方程.

参数方程也是函数的重要表达形式. 在高等数学深入研究函数的过程中，参数方程是常用的函数形式. 在本章的学习中，要了解常见曲线的参数方程与相应的图形，逐步掌握用向量知识推导某些轨迹曲线的参数方程的基本方法.

以上述抛射体运动为例，假设抛射体在空中的一个铅直平面上运动，即轨道曲线为一平面曲线；炮弹在运动中仅受重力作用，不计空气阻力，也不受其他环境的影响；炮弹的初速度为 v_0，发射角（仰角）为 α.

在轨道曲线所在的平面上建立直角坐标系. 以抛出点所在位置为原点，地平线（水平方向）为 x 轴，y 轴竖直向上，设时间为 t，记抛射瞬间为 $t=0$ 时刻. 设时刻 t 时炮弹所在位置为点 $M(x,y)$，它是轨道曲线上的动点. 运用物理学知识可以得到坐标 x,y 与时间 t 之间的关系如下：

$$\begin{cases} x = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y = v_0 \sin\alpha \cdot t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{$*$}$$

其中 v_0,α 为常数，g 是重力加速度（一般取 $g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$）.

$(*)$ 式是描述抛射体轨道曲线的参数方程，其中 t 称为参数. 在实际应用中，该抛射体可能作为炮弹被打出，此时用该式分析炮弹的运动十分方便，比如，可以随时算出炮弹所在位置 $M(x,y)$；用计算机适时输出坐标 x 和 y，它就是炮弹飞行的水平距离和高度。火炮指挥仪的基本数学模型就是方程 $(*)$. 当然，实际情况还需考虑空气阻力和风力、气温等各种环境条件及其他因素，这样就在方程 $(*)$ 的基础上形成了复杂的弹道方程组.

参数方程有时候可以通过消去参数 t，变换为直角坐标方程，以 $(*)$ 式为例，可以得到：

$$y = \tan\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2$$

由此可知抛射体的轨道曲线为一抛物线.

由抛射体运动的分析过程可以推广到一般的质点运动问题与参数方程的概念

设质点的运动规律为

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \qquad a \leqslant t \leqslant b. \tag{**}$$

其中 $f(t), g(t)$ 为时间 t 的函数. 对任一时刻 t，由上式得到一对数 x 和 y，点 $M(x, y)$ 就是质点在时刻 t 的位置. 质点在每一时刻的位置都在运动曲线上. 反之，运动曲线上的每一点必定是质点在某一时刻 t 按上式得出的位置 $M(x, y)$. 据此可以给出一般曲线的参数方程的概念.

设在平面上取定了一个直角坐标系 xOy，把坐标 x, y 表示为如 $(**)$ 式的第三个变量 t 的函数，如果对于 t 的每一个值 $(a \leqslant t \leqslant b)$，$(**)$ 所确定的点 $M(x, y)$ 都在一条曲线上；而这条曲线上的任一点 $M(x, y)$，都可由 t 的某个值通过 $(**)$ 式得到，则称 $(**)$ 式为该曲线的**参数方程**，其中变量 t 称为参数.

下面探讨几类常见的参数方程。

直线的参数方程　设质点从点 $M_0(x_0, y_0)$ 出发，沿着与 x 轴成 α 角的方向作匀速直线运动，其速率为 v_0. 把速度向量在 x 轴、y 轴上分解，其大小为

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

如图所示，设 $M(x, y)$ 为 t 时刻质点所在位置，则有

$$\begin{cases} x = x_0 + v_x t = x_0 + t v_0 \cos \alpha \\ y = y_0 + v_y t = y_0 + t v_0 \sin \alpha \end{cases} \qquad t \geq 0.$$

当 t 变化时，动点 $M(x, y)$ 的轨迹是一条过点 M_0，倾斜角为 α 的射线. 若不顾及 t 的物理意义，允许 t 取负值，则上式是直线的一种参数方程形式，t 为参数.

直线的参数方程可以从它的普通方程转化而来. 设直线的点斜式方程为

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

其中 $k = \tan \alpha, \alpha$ 为直线的倾斜角. 代入上式，得

$$y - y_0 = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}(x - x_0), \alpha \neq \frac{\pi}{2}$$

即

$$\frac{x - x_0}{\cos \alpha} = \frac{y - y_0}{\sin \alpha}$$

记上式的比值为 t，整理后得

$$\begin{cases} x = x_0 + t\cos\alpha \\ y = y_0 + t\sin\alpha \end{cases}$$

这是直线的参数方程，其中参数 t 有明显的几何意义. 如图所示，在直角三角形 M_0AM 中，$|M_0A| = |x - x_0|$，$|MA| = |y - y_0|$，$|M_0M| = |t|$，即 $|t|$ 表示直线上任一点 M 到定点 M_0 的距离.

下面给出用“向量法”推导直线参数方程的过程.

设直线过点 $M_0(x_0, y_0)$，且与平面向量 $\boldsymbol{a} = (l, m)$ 平行（或称直线与 $\boldsymbol{a}$ 共线，其中 l, m 都不为 0）. 在直线上任取一点 $M(x, y)$，则向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线，即 $\overrightarrow{M_0M} // \boldsymbol{a}$. 由两向量共线的充分必要条件以及 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0)$，可得

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}$$

记上式的比值为 t，整理后得

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$

这是直线的参数方程的一般形式.

上述平面直线的参数方程的推导方法可以推广到空间直线，而且空间直线参数方程的形式与 () 类似.

圆的参数方程 设质点以匀角速度 ω 作圆周运动，圆心在原点，半径为 R. 下面建立运动的轨迹方程. 记 t 为时间，运动开始时 $t = 0$，在时刻 t，质点位于点 $M(x, y)$ 处. 由物理学知识，$\theta = \omega t$，θ 为 Ox 轴正向到向量 $\overrightarrow{OM}$ 所成的角，解得 $x = R\cos\omega t, y = R\sin\omega t, t \geqslant 0$，这是圆周运动的轨迹方程，$t$ 为参数，也可以写成

$$\begin{cases} x = R\cos\theta \\ y = R\sin\theta \end{cases}$$

θ 为参数，若限制 $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$，则上式记为圆 M 的参数方程.

若圆心在点 $M_0(x_0, y_0)$，半径为 R，则圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + R\cos\theta \\ y = y_0 + R\sin\theta \end{cases} \qquad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$$

问题 7.7.1　（圆锥曲线的参数方程）尝试证明：

1. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的参数方程为 $x=a\cos t, y=b\sin t, 0\leqslant t\leqslant 2\pi$.
2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1, x\geqslant a$ 的参数方程为 $x=a\sec t, y=b\tan t, t\in(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$.
3. 抛物线 $y^2=2px$ 的参数方程为 $x=\dfrac{1}{2p}t^2, y=t, t\in\mathbb{R}$.

下面谈一类特殊曲线的参数方程，它们在生产实践和科学研究中经常出现. 这些曲线大多是由某些装置的轮廓线或物体在运动中的轨迹形成的.

摆线的参数方程　设想你的自行车外胎上粘了一点白色的油漆，当你骑车向前直行时，这个油漆白点就在空中描绘出一条曲线，这条曲线就是摆线，也称为旋轮线. 用数学语言描述如下：

一圆周沿一直线作无滑动滚动时，圆周上的一定点 M 的轨迹称为摆线.

下面建立摆线的参数方程.

如图所示，设半径为 a 的圆在 x 轴上滚动，开始时定点 M 在原点 O 处. 取圆滚动时转过的角度 t（以弧度为单位）为参数. 当圆滚过 t 角时，圆心为点 B，圆与 x 轴的切点为 A，定点 M 的位置如图所示，$\angle ABM=t$.

由于圆在滚动时不滑动，因此线段 OA 的长和圆弧 $\overset{\frown}{AM}$ 的长相等，它们的长度都等于 at，从而得 B 点的坐标为 (at,a)，向量 $\overrightarrow{OB}=(at,a)$，向量 $\overrightarrow{MB}=(a\sin t,a\cos t)$，$\overrightarrow{BM}=(-a\sin t,-a\cos t)$，因此

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BM}=(at-a\sin t,a-a\cos t)=(a\left(t-\sin t\right),a\left(1-\cos t\right))$$

设动点 M 的坐标为 (x,y)，则向量 $\overrightarrow{OM}=(x,y)$，所以

$$x=a\left(t-\sin t\right),\quad y=a\left(1-\cos t\right),\quad t\geqslant 0$$

一般不考虑从上述方程中消去参数 t 来得到摆线的直角坐标方程，因为此时方程中含有反三角函数，不便于讨论. 通常直接用参数方程讨论摆线的性质.

摆线的图形如图所示，图中取 $a=2$，$0\leqslant t\leqslant 2\pi$，我们称这段曲线为摆线的一拱. 按照摆线生成的过程，这一拱相当于圆向前滚动一周. 圆再向前滚动一周，相对于 t 由 2π 变到 4π. 此时，点 M 描出摆线的第二拱，第二拱的形状和前一拱完全相同. 圆继续向前滚动，可得第三拱、第四拱……

在方程 () 中，任取两个参数值 t 和 $t+2\pi$，相应点的纵坐标相等，横坐标相差 $2\pi a$. 因此，把相应于 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$ 的摆线的一拱向右平移 $2\pi a$，刚好与相应于 $2\pi\leqslant t\leqslant 4\pi$ 的那一拱重合. 依次类推，摆线的任一拱都可以由相应于 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$ 的那一拱经左右平移得到. 这就是摆线的周期性.

摆线具有若干重要性质. 例如，质点在重力作用下，从固定点 A 滑动到固定点 B，要求一条连接 A,B 两点的轨道曲线，使得该质点完成上述滑动所需的时间最短，称该曲线为最速降线。那么最速降线是线段 AB 吗？实际上，答案是一条翻转的摆线.

圆的渐开线的参数方程 把一条没有弹性的细绳绕在一个固定不动的圆盘的侧面上，把绳拉紧逐渐展开，绳的外端点随之移动，且绳的拉直部分始终和圆相切. 绳的端点移动的轨迹就是一条圆的渐开线，固定的圆称为渐开线的基圆.

下面按照给出的渐开线的直观定义用初等方法推导圆的渐开线的参数方程.

设基圆的半径为 a，以圆心为原点 O，绳端点的初始位置为 M_0，向量 $\overrightarrow{OM_0}$ 的方向为 x 轴正方向，建立坐标系. 设渐开线上的任意点 $M(x,y)$，绳拉直时和圆的切点为 A，故 $OA \perp AM$. 按渐开线定义，弧 $\overset{\frown}{AM_0}$ 的长和线段 AM 的长相等，记 $\overrightarrow{OA}$ 和 x 轴正方向所成的角为 t（以弧度为单位），则 $|AM| = \overset{\frown}{AM_0} = at$

作 AB 垂直于 x 轴，过 M 点作 AB 的垂线，得 $\overrightarrow{OA} = (a\cos t, a\sin t)$. 由几何知识知 $\angle MAB = t$，而且 $\overrightarrow{AM} = (at\sin t, -at\cos t)$，于是

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = (a(\cos t + t\sin t), a(\sin t - t\cos t))$$

又 $\overrightarrow{OM} = (x,y)$，因此有

$$x = a(\cos t + t\sin t), \quad y = a(\sin t - t\cos t), \quad t \geqslant 0$$

这就是圆的渐开线的参数方程.

星形线的参数方程 一轴承的剖面如图所示，小圆表示滚珠，半径为 r，大圆表示轴瓦，半径为 $a = 4r$. 设大圆固定，而小圆在大圆内无滑动地滚动. 小圆上的一定点 M 在运动中的轨迹为一条曲线，称为星形线. 下面推导它的参数方程.

取大圆圆心为坐标原点. 设小圆的定点 M 开始时位于点 A 处，x 轴正方向为向量 $\overrightarrow{OA}$ 的方向. 小圆滚动 α 角后，圆心在 C 点，与大圆的切点为 B，小圆上的定点 M 的位置如图所示.

因为是无滑动的滚动，所以 $\overset{\frown}{BM} = \overset{\frown}{AB}$. 记 $\theta = \angle AOB$，由 $\overset{\frown}{BM} = r\alpha, \overset{\frown}{AB} = a\theta = 4r\theta$ 得 $r\alpha = 4r\theta$. 于是 $\alpha = 4\theta$

作 CD 平行于 x 轴，则 $\angle BCD = \theta$，得

$$\angle DCM = \angle BCM - \angle BCD = \alpha - \theta = 3\theta.$$

于是 CM 与 x 轴正项形成的任意角为 -3θ. 由 $|OC| = a - r = 3r$ 用向量的坐标表达式，得

$$\overrightarrow{OC} = (3r\cos\theta, 3r\sin\theta), \overrightarrow{CM} = (r\cos(-3\theta), r\sin(-3\theta)) = (r\cos 3\theta, -r\sin 3\theta).$$

因此

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = (3r\cos\theta + r\cos 3\theta, 3r\sin\theta - r\sin 3\theta)$$

用三倍角公式得到

$$\overrightarrow{OM}=\left(4r\cos^3\theta,4r\sin^3\theta\right)=\left(a\cos^3\theta,a\sin^3\theta\right).$$

而 $\overrightarrow{OM}=(x,y)$. 因此得到星形线的参数方程

$$x=a\cos^3\theta,\quad y=a\sin^3\theta\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$$

星形线对应的曲线如图所示，其关于 x 轴、y 轴都对称. 其方程易于化为直角坐标方程，由 $x^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}\cos^2\theta,y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}\sin^2\theta$，将这两式子左右相加得到

$$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$$

我们已经介绍了三种常见曲线（摆线、圆的渐开线、星形线）的参数方程，它们的推导过程是很相似的：

（1）建立合适的坐标系；

（2）取某个角度（以弧度为单位）为参数；

（3）用三角知识写出相关向量的坐标表达式；

（4）用向量运算得到 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表达式，就得到了曲线的参数方程.

内摆线的参数方程　把上面描述的星形线的生成过程推广，就可得到新的曲线. 设半径为 r 的动圆在半径为 a $(a>r)$ 的定圆内无滑动地滚动，则动圆圆上一定点 M 将描绘出一条曲线，称为内摆线. 推导内摆线的参数方程的过程和星形线类似.

问题 7.7.2　推导内摆线的参数方程。

变幅摆线的参数方程　一个圆沿着一条直线作无滑动的滚动时，求圆平面圆内一定点 M 的轨迹方程. M 点的运动轨迹称为短幅摆线，建立它的参数方程的过程和摆线类似.

如图 2-29 所示，设圆半径为 a，点 M 到圆心的距离为 d $(d<a)$. 开始时定点位于 M_0，滚动 t 角后处于图中位置，此时 $\mathrm{AC}=at$. 得

$$|OA|=at,\quad \overrightarrow{OB}=(at,a).$$

又 $\alpha=\frac{3}{2}\pi-t$，得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BM}&=(d\cos\alpha,d\sin\alpha)\\&=\left(d\cos\left(\frac{3}{2}\pi-t\right),d\sin\left(\frac{3}{2}\pi-t\right)\right)\\&=(-d\sin t,-d\cos t).\end{aligned}$$

由此得

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BM}=(at-d\sin t,a-d\cos t)\,.$$

又 $\overrightarrow{OM}=(x,y)$，得短幅摆线的参数方程

$$\begin{cases}x=at-d\sin t\\y=a-d\cos t\end{cases}$$

此方程与摆线的参数方程类似.

心形线和外摆线的参数方程 设有两个半径相同的圆，其中一个圆固定不动，另一个圆绕定圆无滑动地滚动. 在动圆的圆周上有一定点 M，求滚动过程中点 M 的轨迹方程. M 点的轨迹为心形线，下面推导心形线的方程.

设圆半径为 a，取定圆的圆心为坐标原点，开始时两圆相切于 A 点，射线 OA 为 x 轴的正半轴，建立坐标系（如图 () 所示）. 当滚动角度 θ（以弧度为单位）后，两圆切于 B 点，动圆圆心为 C，定点 M 的位置如图所示. 记射线 CM 与 x 轴正向形成的任意角为 α（图中为负值）. 由于无滑动，得 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BM}$，因为两圆的半径相等，所以 $\angle AOB=\theta$，从而得 $\alpha=-(\pi-2\theta)$. 向量 $\overrightarrow{CM}$ 的坐标表达式为

$$\overrightarrow{CM}=(a\cos\alpha,a\sin\alpha)=(-a\cos 2\theta,-a\sin 2\theta)$$

又 $\overrightarrow{OC}=(2a\cos\theta,2a\sin\theta)$，得

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CM}=(2a\cos\theta-a\cos 2\theta,2a\sin\theta-a\sin 2\theta)$$

即

$$\begin{cases}x=2a\cos\theta-a\cos 2\theta\\y=2a\sin\theta-a\sin 2\theta\end{cases}$$

用倍角公式变形为

$$x=2a\cos\theta-a\left(2\cos^2\theta-1\right),$$

而 $x-a=2a\cos\theta-2a\cos^2\theta=2a\cos\theta\,(1-\cos\theta)\,,y=2a\sin\theta\,(1-\cos\theta)$，有

$$(x-a)^2+y^2=4a^2\,(1-\cos\theta)^2$$

即

$$\sqrt{(x-a)^2+y^2}=2a\,(1-\cos\theta)$$

若以 A 为极点，x 轴为极轴，则 $|AM|=\rho$. 由于极点 A 不是直角坐标系的原点，因此要用坐标变换公式 ()，由此可得

$$\rho=\sqrt{(x-a)^2+y^2}.$$

由几何知识易知 $\angle MAx=\theta$，从而把方程化为极坐标形式

$$\rho=2a\left(1-\cos\theta\right)$$

这就是心形线的极坐标方程，图形如图 () 所示.

在一般情况下，当定圆半径为 a，动圆半径为 r，动圆在定圆外滚动时，动圆圆上一定点 M 的轨迹称为外摆线. 推导外摆线的参数方程的过程和上述情况类似，它的参数方程为

$$\begin{cases}x=(a+r)\cos\dfrac{r}{a}\theta-r\cos\left(1+\dfrac{r}{a}\right)\theta\\ y=(a+r)\sin\dfrac{r}{a}\theta-r\sin\left(1+\dfrac{r}{a}\right)\theta\end{cases}$$

类似于内摆线的情况，若 M 点位于动圆内或动圆外，则运动过程中 M 点的轨迹为变幅外摆线.

当大圆半径 a 是小圆半径 r 的 2 倍（即 $k=1/2$）时，动圆上点的轨迹竟然是一条直线（大圆的直径）. 这个几何现象在数学史上被称为图西耦合 (Tusi Couple)，最早由 13 世纪的波斯天文学家纳西尔丁 · 图西提出.

正文问题答案

问题 7.7.1.

问题 7.7.2.